

Zadanie 7

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

$4^x + (m - 2) \cdot 2^x + 4 = 0$ ma dwa różne rozwiązania.

① Wprowadzamy pomocniczą zmienną t .

$2^x = t, t > 0$ Przedział $t \in (0, +\infty)$ jest równy zbiorowi wartości 2^x .

$$t^2 + (m-2)t + 4 = 0$$

② Wypisujemy warunki podane w zadaniu.

W przypadku podstawienia $t = 2^x$ wyłącznie dodatnie wartości t dadzą rozwiązania x -owe. $t = 0$ lub $t < 0$ nie da żadnego rozwiązania x -owego. Przykładowo dla $t = 8$ mamy $8 = 2^x$, czyli $x = 3$. A przykładowo dla $t = -1$ mamy $-1 = 2^x$, czyli równanie jest sprzeczne. Dlatego musieliśmy zagwarantować sobie przy pomocy wzorów Viete'a, że oba rozwiązania t muszą być dodatnie i każde z nich da wtedy po jednym rozwiązaniu x -owym.

$$1^\circ \Delta > 0$$

$$2^\circ t_1 t_2 > 0$$

$$3^\circ t_1 + t_2 > 0$$

Podstawiając zmienną pomocniczą ZAWSZE założenie będzie wynikać ze zbioru wartości wyrażenia, za które podstawiamy zmienną.

③ Rozwiązujemy powyższe warunki.

$$1^\circ (m-2)^2 - 16 > 0$$

$$m^2 - 4m + 4 - 16 > 0$$

$$m^2 - 4m - 12 > 0$$

$$\Delta_m = 16 + 48 = 64$$

$$\sqrt{\Delta_m} = 8$$

$$m_1 = \frac{4 \pm 8}{2} = -2$$

$$m_2 = \frac{4 + 8}{2} = 6$$

$$m \in (-\infty, -2) \cup (6, +\infty)$$

$$2^\circ t_1 t_2 > 0$$

$$4 > 0$$

$$m \in \mathbb{R}$$

$$3^\circ t_1 + t_2 > 0$$

$$-(m-2) > 0$$

$$2 - m > 0$$

$$m < 2$$

$$m \in (-\infty, 2)$$

④ Wyznaczymy część wspólną.

Odp: $m \in (-\infty, -2)$